

Mexx

Egy természetes számokból álló sorozat mex-je alatt azt a legkisebb természetes számot értjük, ami nem eleme a sorozatnak. Például a $[2, 1]$ sorozatra $\text{mex}([2, 1]) = 0$, míg az $[5, 0, 1, 2, 4]$ sorozatra $\text{mex}([5, 0, 1, 2, 4]) = 3$.

Egy $[b_1, \dots, b_N]$ sorozat *szerencse sorozatán* azt a $[c_1, \dots, c_N]$ sorozatot értjük, melyre

- $c_1 = \text{mex}([b_1])$,
- $c_2 = \text{mex}([b_1, b_2])$,
- ...,
- $c_N = \text{mex}([b_1, b_2, \dots, b_N])$.

Például, az $[5, 0, 1, 2, 4]$ sorozat szerencse sorozata a $[0, 1, 2, 3, 3]$ sorozat.

Anna kedvenc sorozata az $[a_1, a_2, \dots, a_N]$ sorozat. Írj programot, ami meghatározza, hogy létezik-e olyan $[b_1, b_2, \dots, b_N]$ természetes számokból álló sorozat, aminek éppen Anna kedvenc sorozata a szerencse sorozata! Ha igen, akkor adj is meg egy ilyen sorozatot! A megadott sorozatban minden szám értéke legfeljebb $2 \cdot N$ lehet (belátható, hogy ez a feltétel minden esetben teljesíthető, ha létezik ilyen sorozat).

Bemenet

A standard bemenet első sorában a sorozatelemek N száma található.

A következő sorban N természetes szám található: $a_1, a_2, \dots, a_N$, Anna kedvenc sorozatának elemei.

Kimenet

A standard kimenetre első sorába IGEN kerüljön, ha létezik megfelelő $[b_1, \dots, b_N]$ sorozat, egyébként pedig NEM.

Ha az első sorba IGEN került, akkor a második sorba N természetes szám kerüljön: $b_1, b_2, \dots, b_N$! Több lehetséges megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet

9
0 1 1 1 5 6 7 7 8

Kimenet

IGEN
2 0 4 3 1 5 6 9 7

Korlátok

$$1 \leq N \leq 500\,000$$

$$0 \leq a_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

$$0 \leq b_i \leq 2 \cdot N \text{ minden } i = 1 \dots N \text{ esetén}$$

Időlimit: 0.8 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
1	a minta	0
2	$N \leq 9$ és $a_i \leq 2$ minden $i = 1 \dots N$ esetén	8
3	$N \leq 9$	16
4	$N \leq 7000$	32
5	nincsenek további megkötések	44

Egy részfeladat minden tesztesetére a kiírt első sornak az IGEN vagy NEM választ kell tartalmaznia, a második sornak pedig NEM esetén üresnek kell lennie, IGEN esetén pedig üresnek kell lennie vagy pontosan N darab 0 és $2 \cdot N$ közti egészlet kell tartalmaznia, különben a részfeladatra 0 pont jár. Ezek teljesülése esetén a megszerezhető pontok:

- 0%-a jár, ha legalább egy tesztesetben az első sor helytelen;
- 25%-a jár, ha minden tesztesetben az első sor helyes, de legalább egy tesztesetben IGEN válasz esetén a második sor üres, vagy olyan sorozatot tartalmaz, aminek nem $[a_1, \dots, a_N]$ a szerencse sorozata.
- 100%-a jár, ha minden tesztesetben helyes a kiírt megoldás.